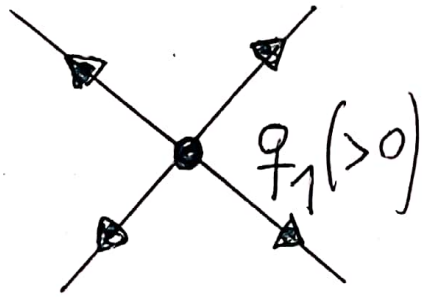
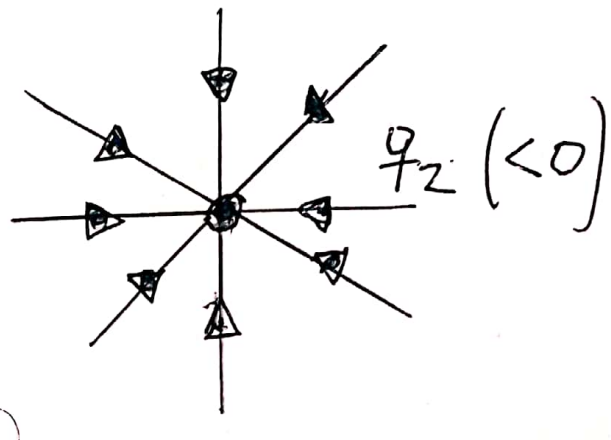
LÍNEAS DE CAMPO

LAS LÍNEAS DE CAMPO SON UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CAMPO, EL CUAL ES TANGENTE A LAS LÍNEAS Y CON SENTIDO DADO POR EL DE LAS MISMAS. EL MÓDULO DEL CAMPO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA DENSIDAD SUPERFICIAL DE LÍNEAS.

LAS FUENTES O SUMIDEROS DE LAS LÍNEAS SON LAS CARGAS POSITIVAS O NEGATIVAS, RESPECTIVAMENTE. EN CADA CARGA LAS LÍNEAS SALEN DE FORMA RADIAL, EQUIESPACIADA Y EN NÚMERO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL VALOR ABSOLUTO DE LA CARGA. EJEMPLOS:

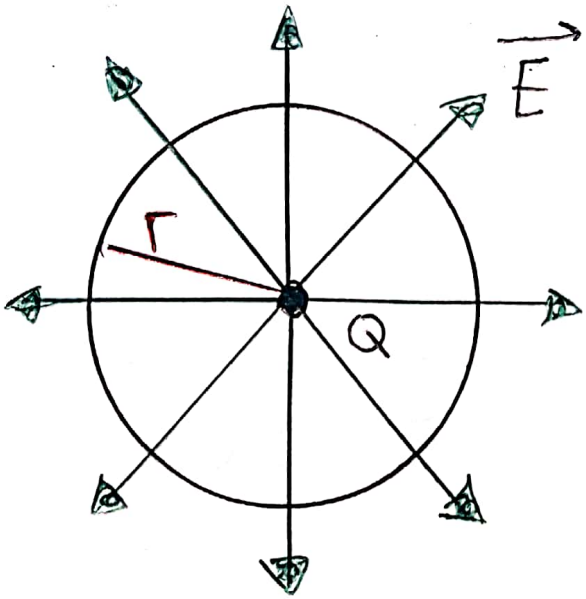




$q_2 = -2q_1$!!

Escaneado con CamScanner

VEAMOS QUE ESTA "RECETA" PARA EL TRAZADO DE LAS LÍNEAS REALMENTE IMPLICA UNA PROPORCIONALIDAD DIRECTA ENTRE EL MÓDULO DEL CAMPO Y LA DENSIDAD SUPERFICIAL DE LÍNEAS. SEA N EL NÚMERO DE LÍNEAS QUE SALE DE UNA CARGA Q. ENTÓNCES: $N = \alpha |Q|$ (CON α UN COEFICIENTE). SEA UNA SUPERFICIE ESFÉRICA DE RADIO r CENTRADA EN LA CARGA:



EL NÚMERO DE LÍNEAS QUE ATRAVIESA LA SUPERFICIE ES N, Y LA SUPERFICIE DE LA ESFERA ES $4\pi r^2$. LUEGO, LA DENSIDAD SUPERFICIAL DE LÍNEAS ES $\sigma_N = \frac{N}{4\pi r^2}$

Escaneado con CamScanner

A SU VEZ EL MÓDULO DEL CAMPO EN LOS PUNTOS DE LA ESFERA ES $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|Q|}{r^2}$.

COMO $N = \alpha|Q|$ QUEDA $E = \frac{N}{4\pi\varepsilon_0\alpha r^2}$. LUEGO:

$$\frac{E}{\sigma_N} = \frac{N}{4\pi\varepsilon_0\alpha r^2}\frac{4\pi r^2}{N} \rightarrow E = \frac{1}{\alpha\varepsilon_0}\sigma_N = \beta\sigma_N$$

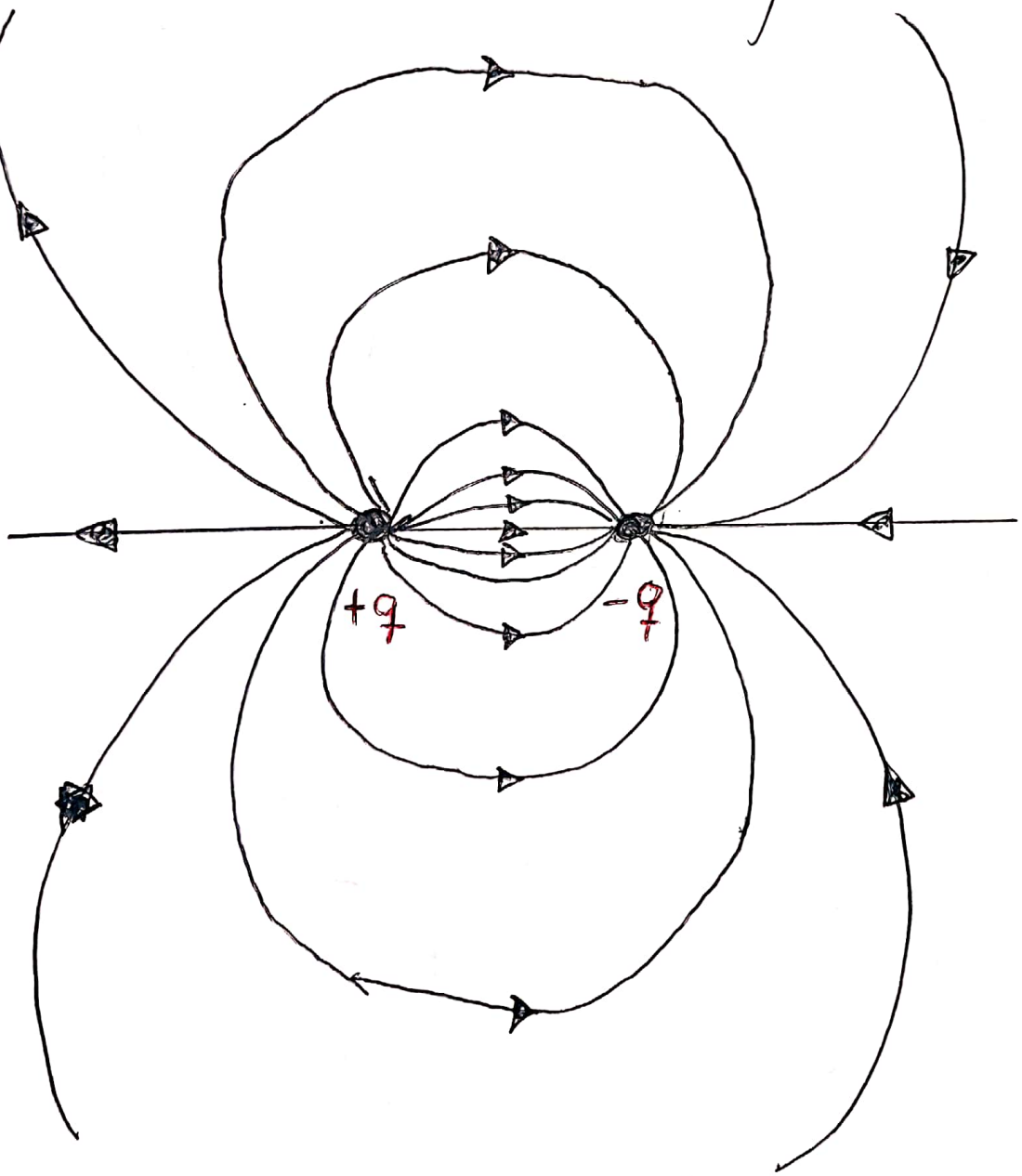
SIENDO β UN COEFICIENTE. LUEGO EL MÓDULO DEL CAMPO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA DENSIDAD SUPERFICIAL DE LÍNEAS.

UNA ÚLTIMA IMPORTANTE OBSERVACIÓN ES QUE DOS LÍNEAS DE CAMPO JAMÁS PUEDEN CRUZARSE. DE LO CONTRARIO, EN ESE PUNTO NO ESTARÍA DEFINIDA LA DIRECCIÓN DEL CAMPO.

VEAMOS ENTONCES ALGUNOS EJEMPLOS:

Escaneado con CamScanner

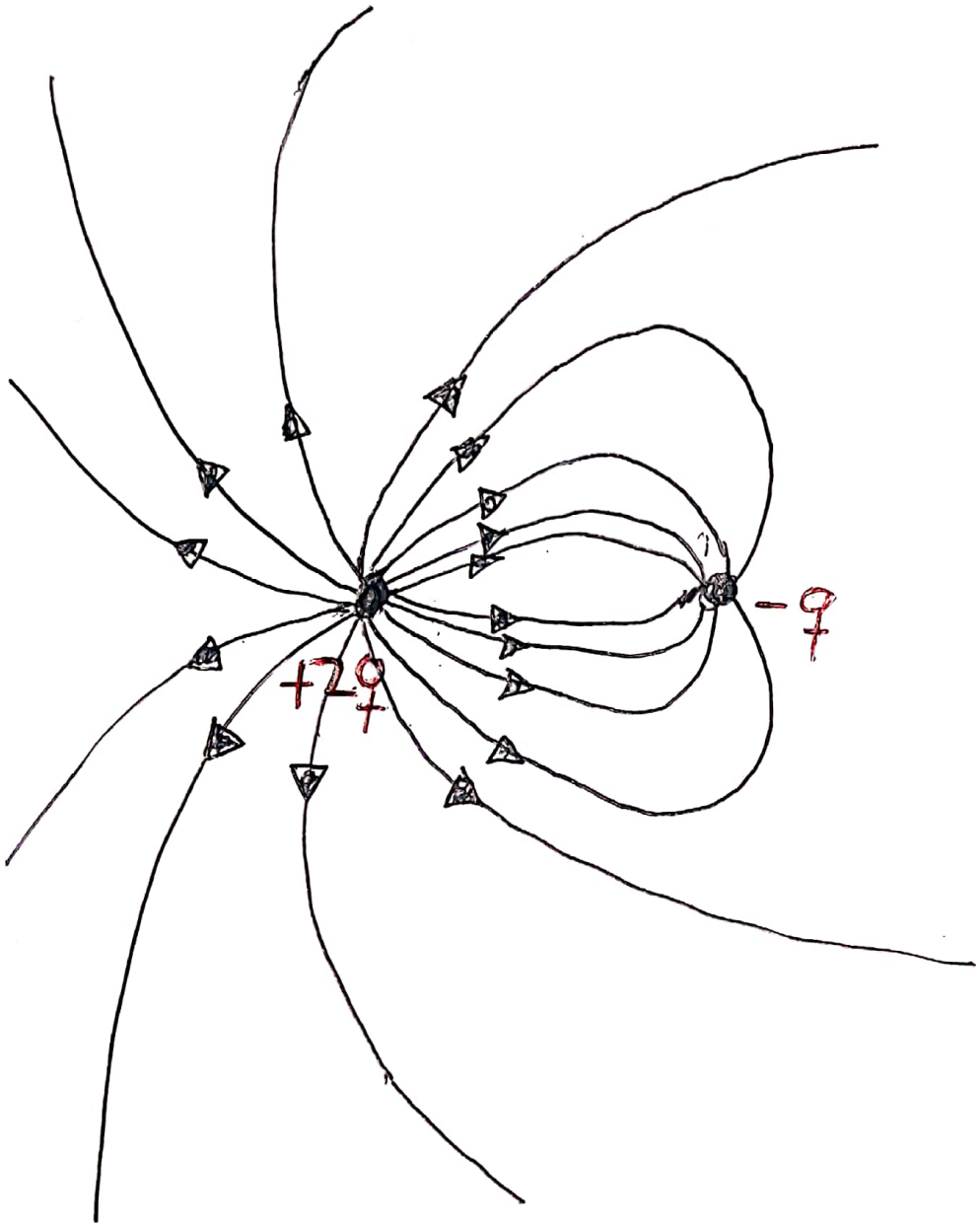
COMENCEMOS POR UN DIPOLO ELÉCTRICO (DOS CARGAS IGUALES Y OPUESTAS, SEPARADAS POR UNA CIERTA DISTANCIA):



COMO AMBAS CARGAS TIENEN EL MISMO MÓDULO, TODAS LAS LÍNEAS QUE NACEN EN LA POSITIVA MUEREN EN LA NEGATIVA.

Escaneado con CamScanner

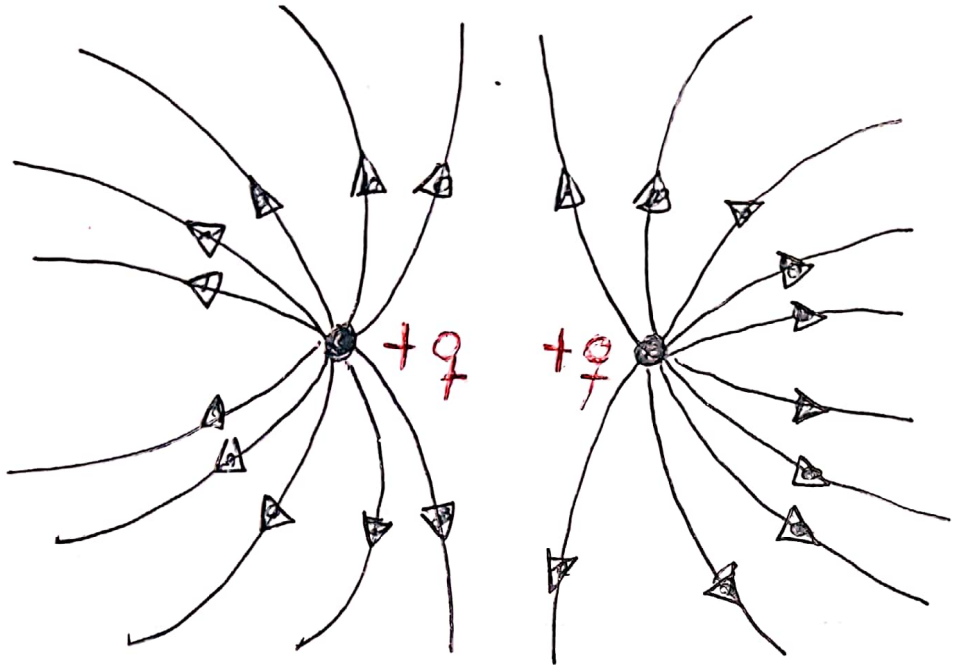
OTRO EJEMPLO:



AQUÍ LAS CARGAS SON +2q Y -q, LUEGO DE LAS LÍNEAS QUE SALEN DE +2q LA MITAD VAN A -q, Y LA OTRA MITAD A INFINITO.

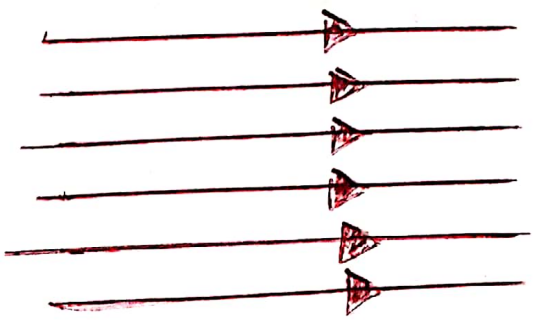
Escaneado con CamScanner

SUPONGAMOS DOS CARGAS IGUALES POSITIVAS:



AQUÍ TODAS LAS LÍNEAS VAN A INFINITO SALEN EN IGUAL NÚMERO DE AMBAS CARGAS

EN EL CASO DE UN CAMPO UNIFORME LAS LÍNEAS SON PARALELAS Y EQUIESPACIADAS:

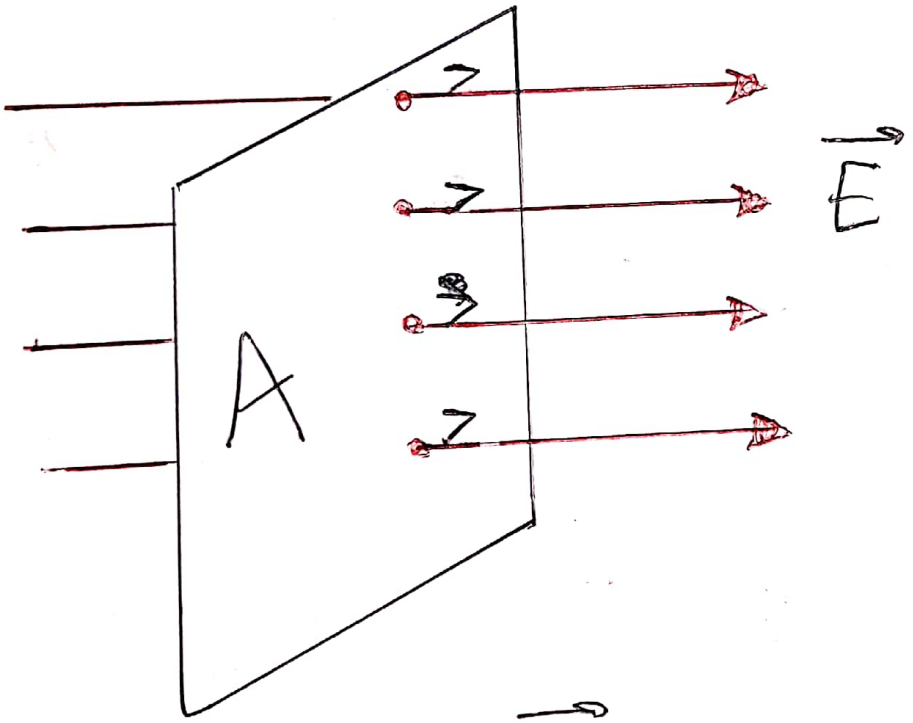


$\vec{E}$ (UNIFORME)

Escaneado con CamScanner

FLUJO DE CAMPO ELÉCTRICO

PARA DEFINIR ESTA MAGNITUD COMENZAMOS CON UN EJEMPLO SENCILLO: EL DE UN CAMPO UNIFORME QUE ATRAVIESA PERPENDICULARMENTE A UNA SUPERFICIE RECTANGULAR DE AREA A:



SE OBSERVA QUE $\vec{E}$ ES PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE, Y ES UNIFORME. PARA ESTE CASO SENCILLO, DEFINIMOS EL FLUJO DE CAMPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE: $\phi = EA$

Escaneado con CamScanner

EN BREVE EXTENDEREMOS LA DEFINICIÓN A CASOS MÁS GENERALES. PERO ANTES, NOTEMOS UNA PROPIEDAD IMPORTANTE. VIMOS ANTERIORMENTE QUE EL MÓDULO DEL CAMPO ELÉCTRICO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA DENSIDAD DE LÍNEAS DE CAMPO:

$E = C\sigma_N = C\frac{N}{A}$, DONDE C ES UN COEFICIENTE, Y N ES EL NÚMERO DE LÍNEAS QUE ATRAVIESAN A LA SUPERFICIE.

LUEGO: $\phi = EA = C\frac{N}{\cancel{A}}\cancel{A} \rightarrow \phi = CN.$

POR LO TANTO EL FLUJO A TRAVÉS DE UNA SUPERFICIE CUMPLE LA SIGUIENTE PROPIEDAD, QUE SE SEGUIRÁ MANTENIENDO EN LOS CASOS MAS GENERALES:

Escaneado con CamScanner

EL FLUJO DE CAMPO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE UNA SUPERFICIE ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL NÚMERO DE LÍNEAS DE CAMPO QUE LA ATRAVIESAN.

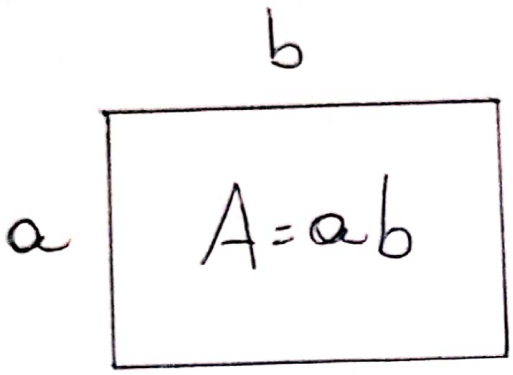
POR LO TANTO, EL FLUJO EXPRESA CUÁNTAS LÍNEAS ATRAVIESAN A LA SUPERFICIE.

Y EN EL CASO EN PARTICULAR EN QUE LAS LÍNEAS PASAN RASANTES A LA SUPERFICIE, ES DECIR, SON PARALELAS A LA MISMA, EL FLUJO SERÁ NULO.

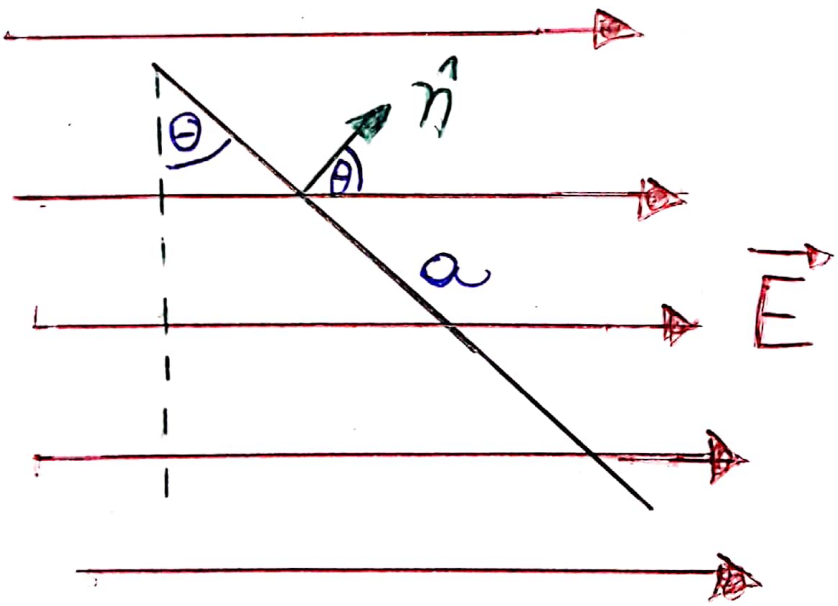
VAMOS AHORA A EXTENDER LA DEFINICIÓN DE FLUJO AL CASO EN EL CUAL EL CAMPO SIGUE SIENDO UNIFORME, PERO FORMA UN ÁNGULO ARBITRARIO CON LA SUPERFICIE RECTANGULAR.

CONSIDEREMOS UN RECTÁNGULO DE LADOS a y b y AREA $A = ab$:

Escaneado con CamScanner



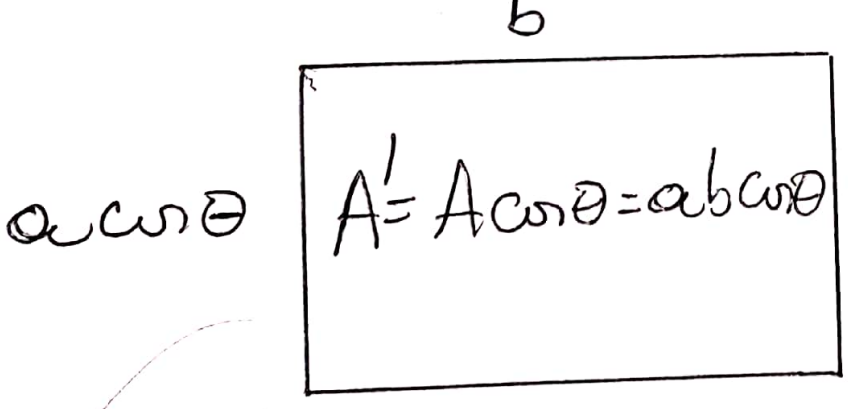
VAMOS A SUPONER QUE MIRO AL RECTÁNGULO DESDE LA IZQUIERDA CON LO CUAL VEO SOLO LA LÍNEA DE LONGITUD a:



AQUÍ $\hat{n}$ ES EL VERSOR NORMAL A LA SUPERFICIE, Y FORMA UN ÁNGULO θ CON EL CAMPO (NOTE QUE EN EL CASO ANTERIOR ERA $\theta = 0$)

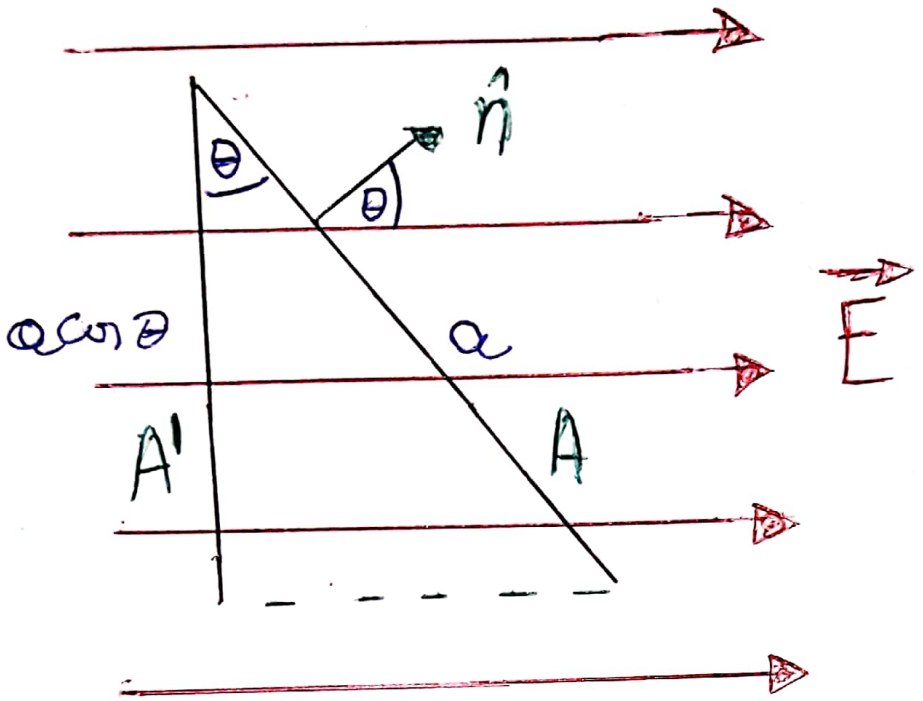
Escaneado con CamScanner

DEBEMOS ENCONTRAR UNA DEFINICIÓN DE FLUJO PARA ESTE CASO, QUE SEA CONSISTENTE CON LA DADA ANTERIORMENTE PARA $\theta = 0$. CONSIDERAMOS ENTONCES UNA SUPERFICIE RECTANGULAR AUXILIAR DE LADOS b y $a\cos\theta$, CON AREA $A' = ab\cos\theta = A\cos\theta$:



DISPONGAMOS LOS RECTÁNGULOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Escaneado con CamScanner



VEMOS QUE EL RECTÁNGULO AUXILIAR A' ES PERPENDICULAR A LAS LÍNEAS DE CAMPO Y POR LO TANTO EL FLUJO QUE LO ATRAVIESA ESTÁ DADO POR LA DEFINICIÓN ANTERIOR:

$$\phi = EA' = EA\cos\theta = \vec{E}\cdot\hat{n}\,A$$

PERO AMBOS RECTÁNGULOS SON ATRAVESADOS POR EL MISMO NÚMERO DE LÍNEAS DE CAMPO Y POR LO TANTO TIENEN EL MISMO FLUJO. ENTON-

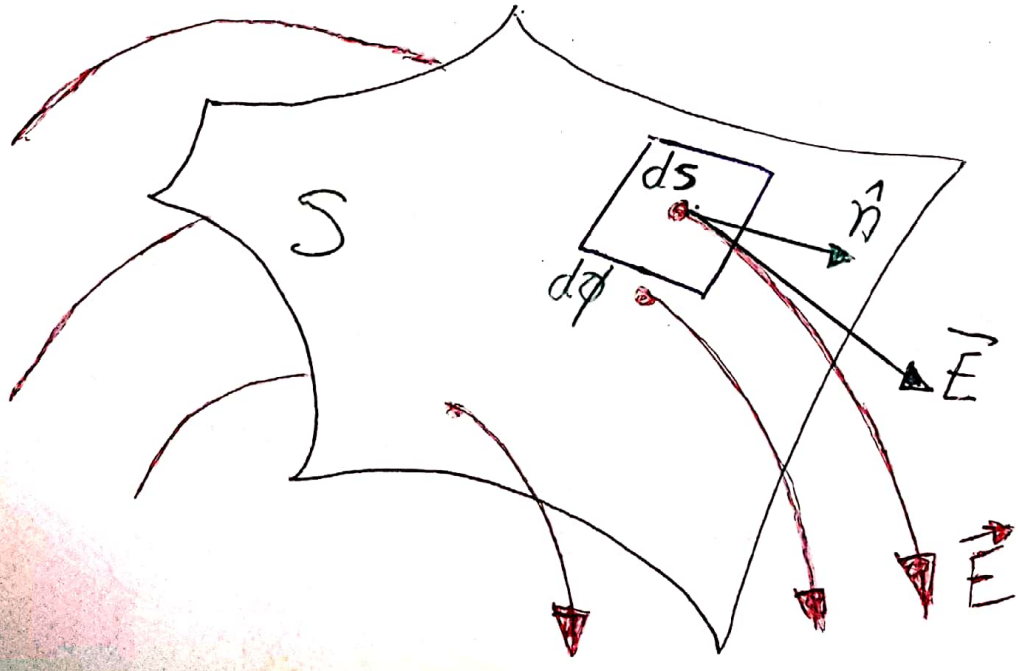
Escaneado con CamScanner

CES, A TRAVÉS DE NUESTRO RECTÁNGULO DE INTERÉS EL FLUJO TAMBIÉN SERÁ:

$$\phi = \vec{E} \cdot \hat{n} A$$

OBSERVAR QUE SI LAS LÍNEAS SON PARALELAS A LA SUPERFICIE ENTONCES $\theta = 90°$, $\vec{E} \cdot \hat{n} = 0$ Y $\phi = 0$. A SU VEZ SI $\vec{E} // \hat{n}$ ES $\theta = 0$ Y $\phi = EA$, QUE COINCIDE CON EL CASO ANTERIOR.

FINALMENTE, DESEAMOS EXTENDER LA DEFINICIÓN DE FLUJO AL CASO DE CAMPO Y SUPERFICIE ARBITRARIOS:



Escaneado con CamScanner

TOMAMOS UNA SUPERFICIE RECTANGULAR DIFERENCIAL dS Y LA PENSAMOS LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑA PARA QUE EN ELLA EL CAMPO PUEDA SER CONSIDERADO COMO UNIFORME., ENTONCES, APLICANDO A ESE ELEMENTO dS LA DEFINICIÓN ANTERIOR, VEMOS QUE LO ATRAVIESA UN FLUJO $d\phi = \vec{E} \cdot \hat{n}\, dS$. POR LO TANTO, EL FLUJO A TRAVÉS DE TODA LA SUPERFICIE SERÁ:

$$\phi = \int_S d\phi \longrightarrow \boxed{\phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n}\, dS} \quad (\underline{\text{FLUJO}})$$

QUE ES LA DEFINICIÓN GENERAL DE FLUJO DE CAMPO ELÉCTRICO.

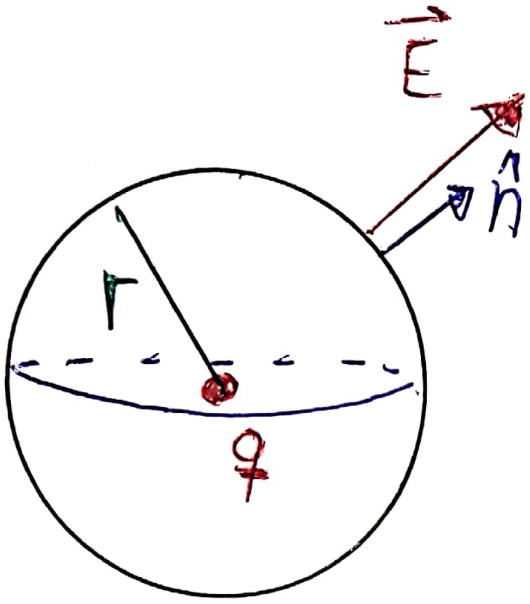
Escaneado con CamScanner

LEY DE GAUSS

VAMOS AHORA A USAR LA DEFINICIÓN Y PROPIEDADES DEL FLUJO, JUNTO CON LA EXPRESIÓN DEL CAMPO DE LA CARGA PUNTUAL, PARA ARRIBAR A LA LEY DE GAUSS. COMENZAMOS DEFINIENDO UNA SUPERFICIE GAUSSIANA COMO UNA SUPERFICIE CERRADA MATEMÁTICA (ES DECIR, SIN REALIDAD FÍSICA) EN LA CUAL POR CONVENCIÓN EL VERSOR NORMAL SE TOMA APUNTANDO HACIA AFUERA.

DADA ESTA DEFINICIÓN, NUESTRO PRIMER PASO ENTONCES ES CONSIDERAR UNA CARGA PUNTUAL q SITUADA EN EL CENTRO DE UNA ESFERA GAUSSIANA DE RADIO r:

Escaneado con CamScanner



OBSERVE QUE $\hat{n}=\hat{r}$ Y QUE $\vec{E} \parallel \hat{n}$. EL FLUJO ES:

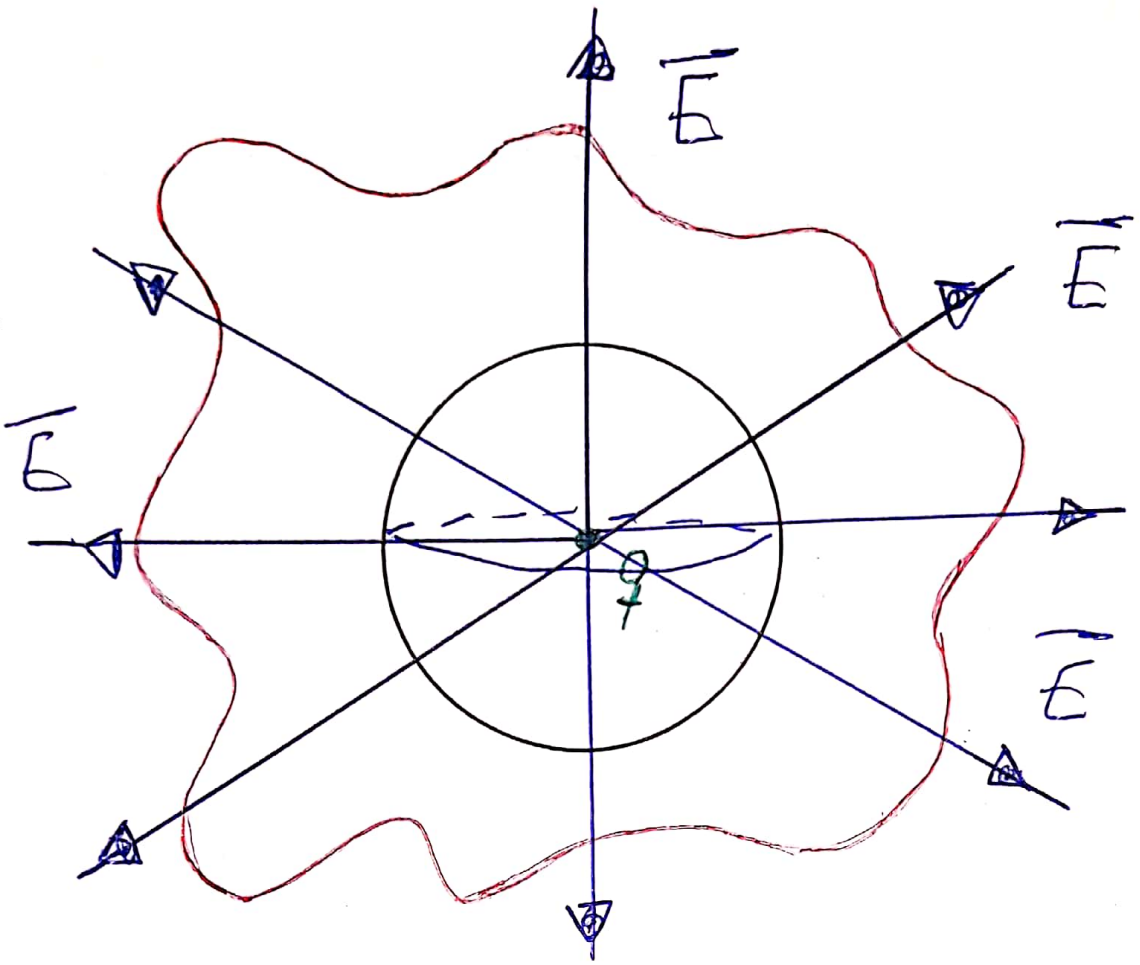
$$\phi = \oint \vec{E}\cdot\hat{n}\,ds = \oint E\,ds = E\oint ds = ES = E\,4\pi r^2$$

($\vec{E}\parallel\hat{n}$; E CONSTANTE SOBRE LA ESFERA)

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\,4\pi r^2 \longrightarrow \phi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

AHORA BIEN, ¿QUÉ OCURRIRÍA EN EL CASO MÁS GENERAL DE LA CARGA q EN EL INTERIOR DEL VOLUMEN DEFINIDO POR UNA SUPERFICIE ARBITRARIA?

Escaneado con CamScanner



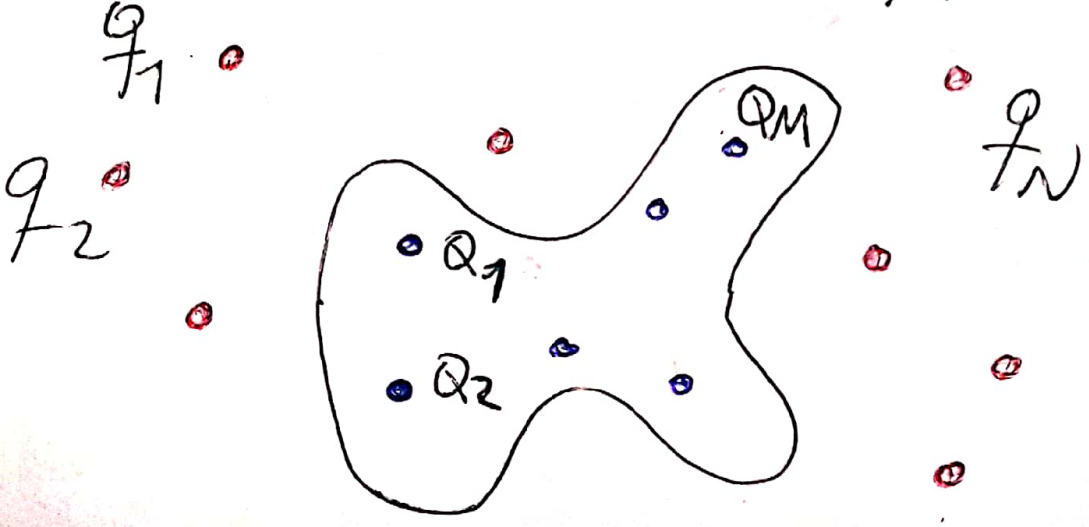
AMBAS SUPERFICIES SON ATRAVESADAS POR EL MISMO NÚMERO DE LÍNEAS DE CAMPO Y COMO EL FLUJO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL NÚMERO DE LÍNEAS, PARA CUALQUIER SUPERFICIE ARBITRARIA TAMBIÉN SERÁ: $\Phi = q/\varepsilon_0$

¿QUÉ OCURRIRÁ CON UNA CARGA EN EL EXTERIOR DEL VOLUMEN? QUE NO CONTRIBUIRÁ AL FLUJO. ESTO SE

Escaneado con CamScanner

DEBE A QUE TODA LINEA DE CAMPO QUE INGRESE POR UN PUNTO AL VOLUMEN ENCERRADO POR LA SUPERFICIE DE GAUSS, SALDRÁ DEL MISMO POR ALGÚN OTRO PUNTO, DANDO COMO RESULTADO UNA CONTRIBUCIÓN NULA AL FLUJO. POR PARTE DE LAS CARGAS EN EL EXTERIOR.

¿QUÉ OCURRIRÁ SI EN VEZ DE UNA SOLA CARGA TENEMOS N CARGAS $q_1, q_2, \dots, q_N$ EN EL EXTERIOR Y M CARGAS $Q_1, Q_2, \dots, Q_M$ EN EL INTERIOR?



Escaneado con CamScanner

NINGUNA DE LAS CARGAS EXTERNAS q_1, —, q_N CONTRIBUIRÁ AL FLUJO, Y PARA LAS CARGAS INTERNAS Q_1, —, Q_M APLICAMOS EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Y SUMAMOS LOS FLUJOS:

$$\phi = \phi_1 + \dots + \phi_M = \frac{Q_1}{\varepsilon_0} + \frac{Q_2}{\varepsilon_0} + \dots + \frac{Q_M}{\varepsilon_0}$$

DE LA MISMA MANERA EL RAZONAMIENTO SE EXTIENDE AL CASO DE DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE CARGA DENTRO Y FUERA DEL VOLUMEN. EN DEFINITIVA, SE ENUNCIA LA LEY DE GAUSS:

$$\boxed{\phi = \oint \vec{E} \cdot \hat{n}\, dS = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}} \quad (\underline{\text{LEY DE GAUSS}})$$

DONDE Q_{enc} ES LA CARGA TOTAL ENCERRADA POR LA SUPERFICIE DE GAUSS.

Escaneado con CamScanner

LA LEY DE GAUSS ES UNA DE LAS CUATRO ECUACIONES DE MAXWELL. LA HEMOS ENUNCIADO EN SU FORMA INTEGRADA.

UN CASO DE INTERÉS SON LAS DISTRIBUCIONES DE CARGA DE MUY ALTA SIMETRÍA, DONDE PODAMOS ENCONTRAR UNA SUPERFICIE DE GAUSS SOBRE LA CUAL $\vec{E} // \hat{n}$ Y $|\vec{E}| = CTE$. EN ESTOS CASOS, OBTENEMOS $\frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0} = \oint \vec{E} \cdot \hat{n} ds = \oint E ds = E \int ds = ES$

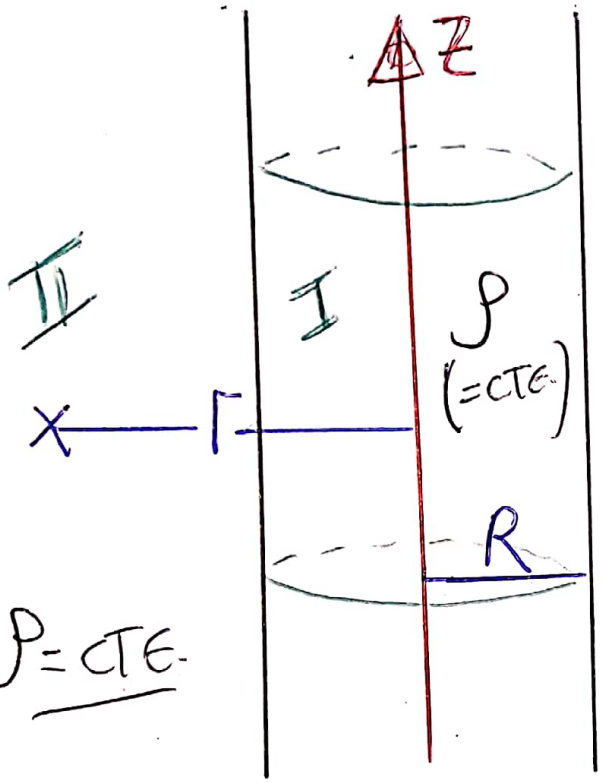
Y EL CAMPO RESULTA FÁCIL DE DESPEJAR.

DE ESTE MODO, PARA LAS SITUACIONES CON SUFICIENTE SIMETRÍA, LA LEY DE GAUSS NOS PERMITE DETERMINAR EL CAMPO DE MANERA SENCILLA.

VEAMOS ENTONCES UN EJEMPLO.

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: USO DE LA LEY DE GAUSS. CAMPO DE UN CILINDRO CARGADO EN VOLUMEN UNIFORMEMENTE Y CON LONGITUD INFINITA (EJ. 7)



EL CILINDRO ES TAN LARGO QUE SE ASUME INFINITO. LA SIMETRIA SUGIERE USAR COORDENADAS CILINDRICAS r, θ, z.

GAUSS DICE:

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot \hat{n}\, ds = \frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0}$$

(SOBRE UNA SUP. DE GAUSS)

CONSIDERAREMOS DOS REGIONES I Y II:

REGIÓN I: $r < R$ (DENTRO DEL CILINDRO)

REGIÓN II: $r > R$ (FUERA DEL CILINDRO)

LA SUPERFICIE DE GAUSS TIENE QUE SER TAL QUE PERMITA EXPLOTAR LA SIMETRIA.

EN LA SUPERFICIE DE GAUSS $\boxed{|\vec{E}| = CTE.}$ O BIEN $\vec{E} \cdot \hat{n} = 0$.

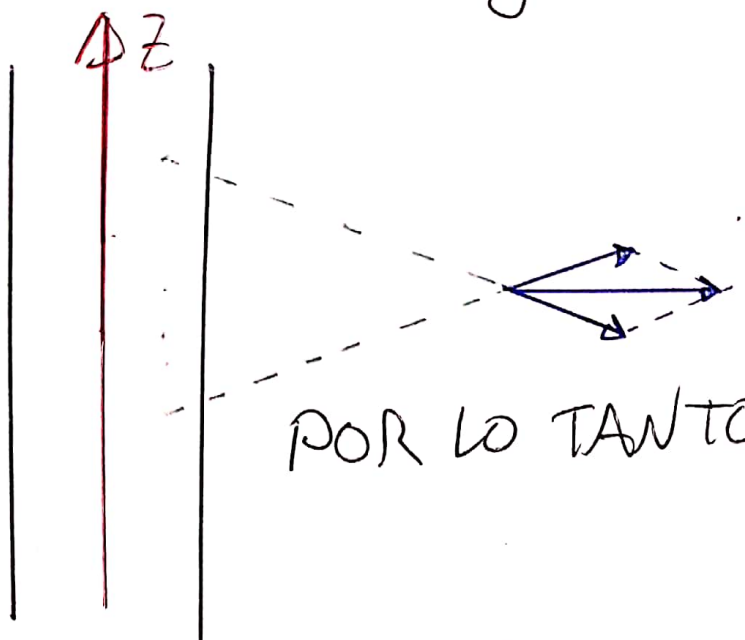
Escaneado con CamScanner

PERO ANTES DE APLICAR GAUSS VEAMOS QUÉ NOS DICE LA SIMETRÍA DE LA DISTRIBUCIÓN.

SI NOS MOVEMOS A LO LARGO DEL EJE Z TODOS LOS PUNTOS SON EQUIVALENTES, POR LO TANTO EL CAMPO NO PUEDE DEPENDER DE z. DE MANERA SEMEJANTE NO PUEDE DEPENDER DE θ. POR LO TANTO DEPENDE SOLO DE LA DISTANCIA RADIAL:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(r)$$

ADEMÁS POR SIMETRÍA NO PUEDE TENER COMPONENTE EN $\hat{z}$ NI EN $\hat{\theta}$. POR EJEMPLO:

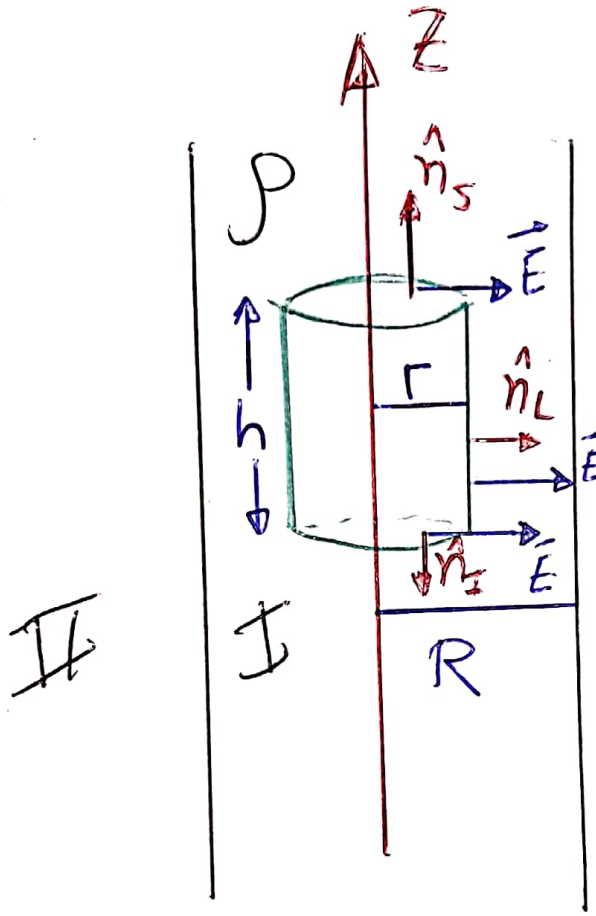


POR LO TANTO: $\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}}$

VAMOS AHORA A APLICAR GAUSS PARA CALCULAR $E(r)$.

Escaneado con CamScanner

LA SUPERFICIE DE GAUSS CONSISTENTE CON ESTA SIMETRÍA (DONDE $|\vec{E}| = CTE.$) ES UN CILINDRO:



MIRAMOS PRIMERO UN PUNTO DE LA REGIÓN I ($r \leq R$) DENTRO DEL CILINDRO. LA SUPERFICIE DE GAUSS ES UN CILINDRO QUE PASA POR EL PUNTO. LA ALTURA h DEL CILINDRO ES ARBITRARIA.

EL FLUJO DE CAMPO ELÉCTRICO TIENE EN PRINCIPIO CONTRIBUCIONES DE LAS TAPAS SUPERIOR E INFERIOR Y DE LA SUPERFICIE LATERAL. PERO EN LAS TAPAS ES $\vec{E} \perp \hat{n}$ Y NO SE GENERA FLUJO, Y EN LA SUPERFICIE LATERAL ES $\vec{E} \parallel \hat{n}$ Y $\vec{E} \cdot \hat{n} = |\vec{E}|$. LUEGO:

$$(0 - |E|)$$

Escaneado con CamScanner

$$\phi = \oint \vec{E}\cdot\hat{n}\,ds = \int_{\text{SUP. LAT.}} \vec{E}\cdot\hat{n}\,ds + \int_{\text{TAPA SUP.}} \vec{E}\cdot\hat{n}\,ds + \int_{\text{TAPA INF.}} \vec{E}\cdot\hat{n}\,ds$$

(las dos últimas integrales valen 0)

$$\phi = \int_{\text{SUP. LAT.}} E\,dS = E\int_{\text{SUP. LAT.}} dS \longrightarrow \phi = E\,2\pi r h.$$

¡¡ E = CTE. EN LA SUP. LAT. !!

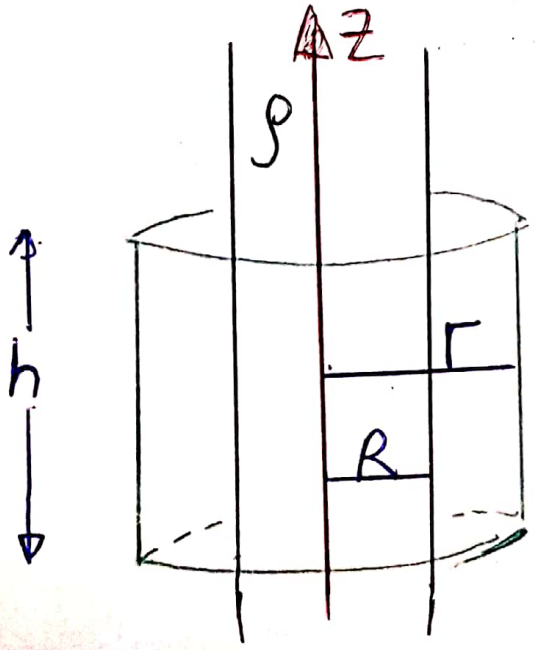
POR OTRO LADO $\frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho \pi r^2 h}{\varepsilon_0}$.

APLICANDO GAUSS $\phi = \frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0} \longrightarrow$

$$\longrightarrow E\,2\pi r h = \frac{\rho \pi r^2 h}{\varepsilon_0} \longrightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r\,\hat{r} \quad (r < R)}$$

(CAMPO EN ZONA I)

VEAMOS AHORA FUERA DEL CILINDRO:



EL CÁLCULO DEL FLUJO ES IGUAL QUE ANTES, $\phi = E\,2\pi r h$.

Y LA CARGA ENCERRADA ES

$$\frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho \pi R^2 h}{\varepsilon_0}$$

Escaneado con CamScanner

APLICANDO GAUSS $\Phi = \frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0} \rightarrow$

$\rightarrow E 2\pi r h = \frac{\rho \pi R^2 h}{\varepsilon_0} \rightarrow \vec{E} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r} \quad (r > R)$

POR LO TANTO:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r \hat{r} & (r < R, \text{DENTRO DEL CILINDRO}) \\ \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r} & (r > R, \text{FUERA DEL CILINDRO}) \end{cases}$$

PROCEDIMIENTO SEMEJANTE SE PUEDE APLICAR CON, POR EJEMPLO:

- CARGA PUNTUAL
- PLANO INFINITO CON $\sigma = CTE.$
- ESFERA CON $\sigma = CTE.$, $\rho = CTE.$ O $\rho = \rho(r)$
- HILO INFINITO CON $\lambda = CTE.$
- CILINDRO INFINITO CON $\sigma = CTE.$, $\rho = CTE.$ O $\rho = \rho(r)$

EL PROCEDIMIENTO NO FUNCIONA CON ANILLOS, DISCOS, HILOS O CILINDROS FINITOS, ETC.

Escaneado con CamScanner

CONDUCTORES EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO

UN CONDUCTOR SE HALLA EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO CUANDO SUS CARGAS LIBRES (ELECTRONES) SE ENCUENTRAN EN REPOSO. CUANDO ESTO OCURRE SE CUMPLE UNA SERIE DE CONDICIONES:

1) EL CAMPO EN EL INTERIOR DEL CONDUCTOR ES NULO. ESTO DEBE SER ASÍ PUES EN CASO CONTRARIO SOBRE LAS CARGAS ACTUARÍA UNA FUERZA $\vec{F}=q\vec{E}$ QUE LAS ACELERARÍA, CON LO QUE SALDRÍAMOS DEL CASO ESTÁTICO.

2) LA CARGA DEL CONDUCTOR SE DISTRIBUYE EN SU SUPERFICIE. ESTO SE PUEDE VER POR GAUSS. CONSIDERE UNA SUPERFICIE DE GAUSS ARBITRARIA, TOTALMENTE CONTENIDA EN

Escaneado con CamScanner

EL INTERIOR DEL CONDUCTOR:

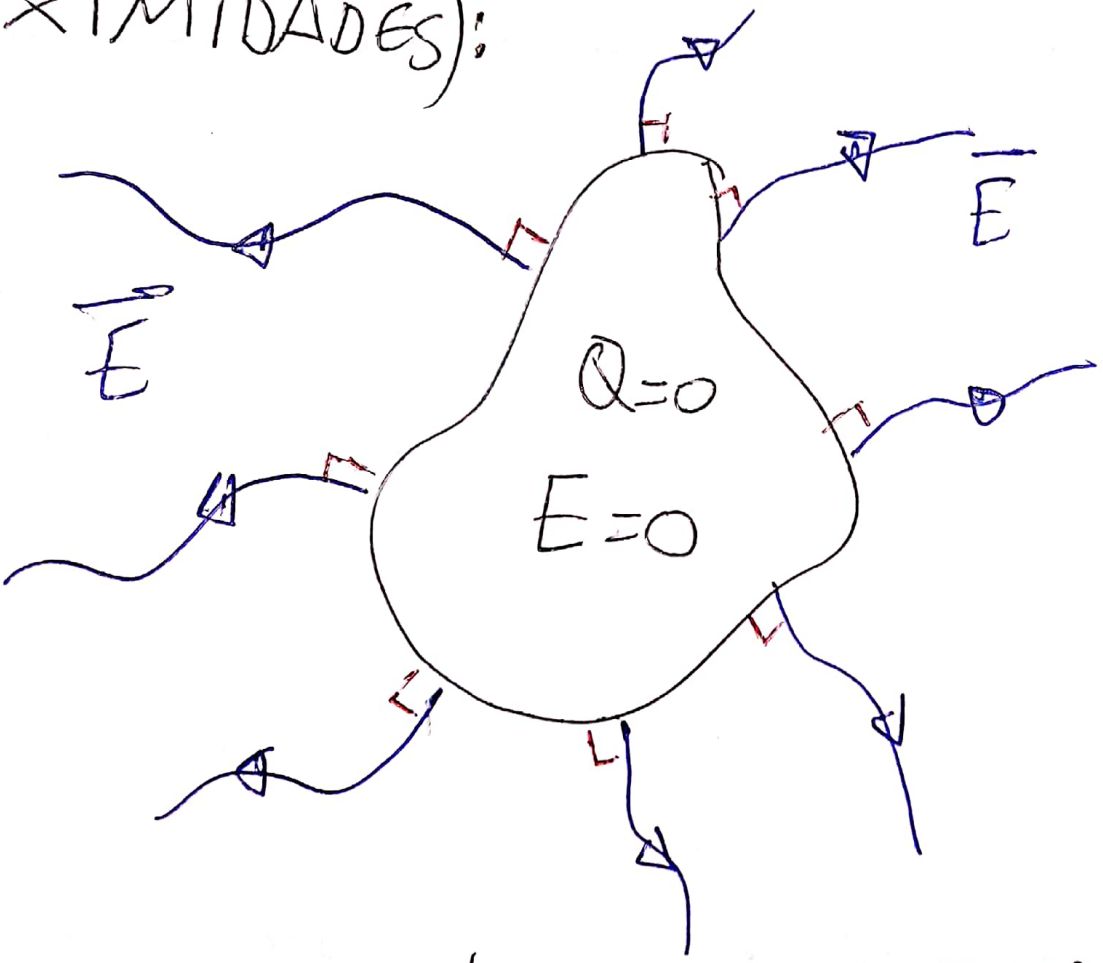


COMO DENTRO DEL CONDUCTOR EL CAMPO ES NULO EL FLUJO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE GAUSSIANA TAMBIÉN LO ES, Y POR GAUSS: $0 = \phi = \frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0} \rightarrow Q_{ENC} = 0$.

DADO QUE LA SUPERFICIE DE GAUSS SE PUEDE EXTENDER Y LLEVAR TAN CERCA DE LA SUPERFICIE DEL CONDUCTOR COMO UNO DESEE, CONCLUIMOS QUE LAS CARGAS DEL CONDUCTOR SOLO PUEDEN ESTAR EN SU SUPERFICIE.

Escaneado con CamScanner

3) LAS LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO SON PERPENDICULARES A LA SUPERFICIE DEL CONDUCTOR (EN SUS PROXIMIDADES):



ESTO ES ASÍ PORQUE LA FUERZA SOBRE UNA CARGA EN LA SUPERFICIE ES $\vec{F} = q\vec{E}$, Y ESTA FUERZA NO PUEDE TENER UNA COMPONENTE PARALELA A LA SUPERFICIE PUES LA CARGA SE MOVERÍA Y ES EL CASO ELECTROSTÁTICO.

Escaneado con CamScanner

4) EN LA SUPERFICIE DEL CONDUCTOR EL CAMPO ELÉCTRICO ES $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$ SIENDO $\hat{n}$ EL VERSOR NORMAL A LA SUPERFICIE Y σ LA DENSIDAD SUPERFICIAL DE CARGA.

ESTO SE DEMUESTRA POR GAUSS (TARGA PARA EL HOGAR)

5) LA CARGA TIENDE A ACUMULARSE EN LAS PUNTAS DEL CONDUCTOR (FENÓMENO DE PUNTAS).

UNA APLICACIÓN DE ESTE FENÓMENO ES EL PARARRAYOS.

Escaneado con CamScanner